

QUANG HÌNH (Phần 1)*Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN***Câu 1.** Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt :

- A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1. C. luôn bằng 1. D. luôn lớn hơn 2.

Câu 2. Chiết suất tuyệt đối của nước là n_1 , của thủy tinh là n_2 . Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh là:

- A. $n_{12} = n_1/n_2$ B. $n_{21} = n_2/n_1$ C. $n_{21} = n_2 - n_1$ D. $n_{12} = n_1 - n_2$

Câu 3. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường chứa tia khúc xạ với môi trường chứa tia tới

- A. luôn lớn hơn 1. B. luôn nhỏ hơn 1.
C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn 1.
B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn 1.
C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n_2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n_1 của môi trường 1.
D. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn 1 vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

Câu 5. Câu nào dưới đây không đúng

- A. Luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có chiết suất lớn hơn.
B. Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sáng khúc xạ.
C. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường độ chùm sáng tới.
D. Luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

Câu 6. Một tia sáng đi từ thủy tinh ra ngoài không khí . Biết chiết suất thủy tinh $n_1 = 1,5$; chiết suất không khí $n_2 \approx 1$. Góc tới là bao nhiêu để tia khúc xạ đi là là mặt phân cách giữa 2 môi trường :

- A. $i = 41^{\circ}48'$; B. $i = 48^{\circ}35'$; C. $i = 62^{\circ}44'$; D. $i = 35^{\circ}15'$;

Câu 7. Chiều một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ($n = 4/3$) với góc tới là 45° . Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

- A. $D = 70^{\circ}32'$. B. $D = 45^{\circ}$. C. $D = 25^{\circ}32'$. D. $D = 12^{\circ}58'$.

Câu 8. Ánh sáng đi từ không khí vào một chất lỏng trong suốt với góc tới $i = 60^{\circ}$ thì có tia khúc xạ với góc khúc xạ $r = 30^{\circ}$. Cho tốc độ ánh sáng trong không khí là $c = 3.10^8$ m/s. Tốc độ ánh sáng trong chất lỏng là :

- A. $v = 1,73. 10^5$ km/s B. $v = 2,12. 10^8$ m/s
C. $v = 1,73. 10^8$ km/s D. $v = 2,12. 10^8$ km/s

Câu 9. Một chùm sáng hẹp đi từ không khí đến mặt một tấm thủy tinh chiết suất $n = \sqrt{3}$ cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ thông thường . Góc tới i là :

- A. $i = 45^{\circ}$ B. $i = 60^{\circ}$ C. $i = 36^{\circ}52'$ D. $i = 38^{\circ}47'$

Câu 10. Một tia sáng hẹp đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n với góc tới 45° có tia khúc xạ hợp với tia phản xạ thông thường một góc 105° . Chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ là

- A. $n = \sqrt{2}$ B. $n = \sqrt{2}/2$ C. $n = 2\sqrt{2}$ D. $n = \sqrt{6}/3$

Câu 11. Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n , sao cho tia phản xạ thông thường vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức

- A. $\sin i = n$ B. $\sin i = 1/n$ C. $\tan i = n$ D. $\tan i = 1/n$

Câu 12. Tìm góc giới hạn (i_{gh}) của phản xạ toàn phần khi tia sáng đi từ nước ($n_1 = 4/3$) ra ngoài không khí ($n_2 \approx 1$).

- A. $i_{gh} = 41^\circ 48'$; B. $i_{gh} = 48^\circ 35'$; C. $i_{gh} = 62^\circ 44'$; D. $i_{gh} = 38^\circ 26'$;

Câu 13. Cho một tia sáng đi từ nước (có chiết suất $n = 4/3$) ra ngoài không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới thỏa mãn điều kiện nào sau đây:

- A. $i < 49^\circ$. B. $i > 42^\circ$. C. $i > 49^\circ$. D. $i > 43^\circ$.

Câu 14. Tia sáng đi từ thủy tinh ($n_1 = 1,5$) đến mặt phân cách với nước ($n_2 = 4/3$). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:

- A. $i \geq 62^\circ 44'$. B. $i < 62^\circ 44'$. C. $i < 41^\circ 48'$. D. $i < 48^\circ 35'$.

Câu 15. Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là $4/3$. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30° so với phương ngang. Độ dài bóng đen của thành bể trên mặt nước là

- A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 63,7 (cm) D. 44,4 (cm)

Câu 16. Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là $4/3$. ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30° so với phương ngang. Độ dài bóng đen của thành bể dưới đáy bể là:

- A. 11,5 (cm) B. 34,6 (cm) C. 51,6 (cm) D. 85,9 (cm)

Câu 17. Một ngọn đèn nhỏ S(coi như chất điểm) đặt ở đáy một bể nước ($n = 4/3$), độ cao mực nước trong bể $h = 60$ (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là:

- A. $r = 49$ (cm). B. $r = 53$ (cm). C. $r = 55$ (cm). D. $r = 68$ (cm).

Câu 18. Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất $n = 1,33$. Đinh OA ở trong nước. Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là:

- A. $OA = 3,25$ (cm). B. $OA = 3,53$ (cm). C. $OA = 4,54$ (cm). D. $OA = 5,37$ (cm).

Câu 19. Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất $n = 1,5$ được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 45° , khi đó tia ló khỏi bản sẽ :

- A. hợp với tia tới một góc 45° . B. vuông góc với tia tới.
C. song song với tia tới. D. vuông góc với bản mặt song song.

Câu 20. Một máng nước sâu 30cm, rộng 40 cm có thành bên chắn sáng thẳng đứng. Đúng lúc máng cạn nước thì bóng của thành bên kéo dài đến đúng chân thành đối diện. Nếu đổ nước đến độ cao h thì bóng của thành dưới đáy bể ngắn đi 7cm so với trước. Chiết suất của nước là $4/3$. Độ cao của mực nước là:

- A. $h = 12$ cm B. $h = 12,5$ cm. C. $h = 1,2$ cm. D. $h = 1,25$ cm.

Câu 21. Một sợi cáp quang hình trụ làm bằng chất dẻo trong suốt. Mọi tia sáng đi xiên góc qua đáy đều bị phản xạ toàn phần ở thành và chỉ ló ra ở đáy thứ hai. Chiết suất chất dẻo thỏa mãn điều kiện:

- A. $n > \sqrt{2}$; B. $n < \sqrt{2}$ C. $n > 2\sqrt{2}$ D. $n > \sqrt{2}/2$.

Câu 22. Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất $n = 1,5$ được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 45° . Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là:

- A. $a = 6,16$ (cm). B. $a = 4,15$ (cm). C. $a = 3,3$ (cm). D. $a = 2,86$ (cm).